第一篇单相研究 · 导师汇报

纳米矩形沟槽的方向性输运

局部立方律偏差、经验修正与验证进展

固定间隙 · 完全充液 · 单相牛顿流体 · 周期直槽

2026 年 11 月 5 日 · 15 页

本文件结构

页	内容	页	内容
1	封面	9	各向异性与流向
2	全篇结论一览	10	本周验证总览 S0—S4
3	几何与符号	11	基准 / 网格 / 驱动力
4	18 组几何采样	12	薄间隙网格未通过
5	18 组逐点结果	13	OpenFOAM 结论
6	方向性	14	能说 / 不能说
7	原公式偏差	15	两个请示
8	V2 修正	—	—

18 组

几何组合

间隙 h × 槽深 d 的搭配

4 档间隙 × 5 档槽深，
实际算出 18 种（缺 2 格）

36 点

方向样点

18 组 × 2 个方向

每组建模算两次：
沿槽一次、横槽一次

5 组

本周验证 S0—S4

平板 · 网格 · 驱动力 · 薄间隙

4 组通过，
1 组停在横槽网格

全部偏差 = 相对 5 nm 离散数值参考的偏差，非实验真值；V2 为回顾性修正，新条件预测未证明。

关键数字速查（细节见第 2 页）

量	值	量	值
K_{yy} / K_{xx}（h60/d80）	5.9073 / 2.3489 e−23 m^3	原公式最大高估	+204.85%
横槽 / 沿槽阻力	2.515 倍	V2 后最大绝对偏差	10.5% / 18.7%
薄间隙横槽中细变化	1.328%（门槛 1%）	各向异性 A（h75/d100）	2.21（模型 3.70）

代码、检查、材料整理有 AI 辅助；科学结论由作者核对并负责。

全篇结论一览

十行看完全篇：每一项的数值、状态、出处

结论	关键数值	状态	出处
槽深对两方向影响不同	K_{yy} 涨 3.55×（h50）；K_{xx} 变 < 4%	已采样	表 5
原公式 36 点全部高估导度	沿槽 +10.30→+204.85%；横槽 +8.11→+54.19%	已采样	表 6
偏差改变各向异性与流向	A 2.21 对 3.70（+67%）；45° 流向差 9.20°	已采样	表 7
V2 压低整体最坏偏差	204.85→10.5%；54.19→18.7%	回顾性	表 8
V2 存在局部失效点	h25/d100 横槽 16.36→18.71%（5 nm 参考）	反例	表 8
平板解析基准	K 误差 0.173%；剖面 L2 误差 0.079%	通过	S1
常规间隙三网格	中细 0.203% / 0.744%（门槛 1%）	通过	S2
常规间隙三档驱动力	L = 8.30e−8 / 3.81e−8（门槛 1e−3）	通过	S3
薄间隙三网格	横槽中细 1.328% > 1% → 阶段未通过	未通过	S4
V2 对新条件的预测能力	参考资格与模型比较均未评价	未评价	P1/P2

状态口径：已采样 = 5 nm 参考下的回顾性结论；未评价 = 缺合格参考。

固定间隙、完全充液的矩形沟槽：两个方向的流动阻力

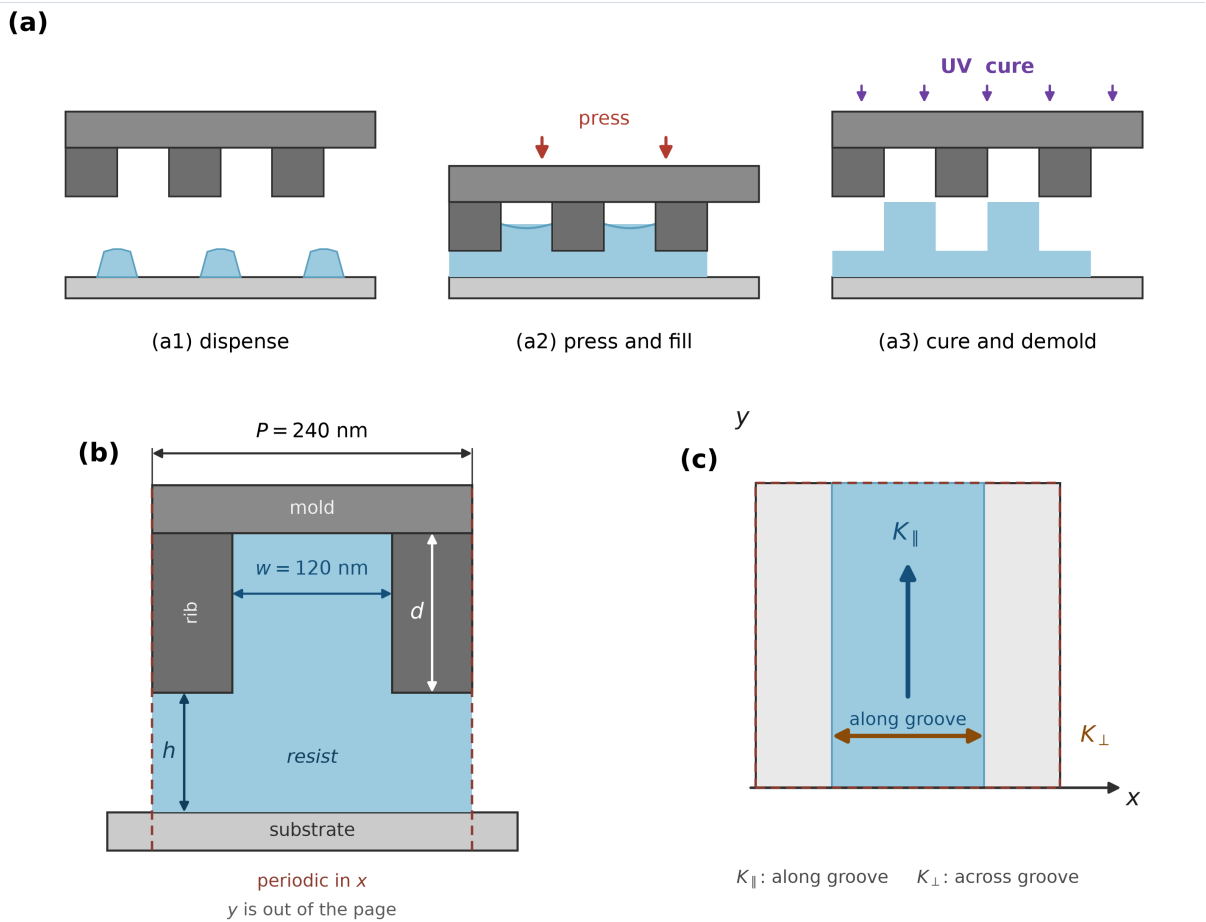


图 1 (a) 流程 (b) 单胞剖面 (c) 两个主方向

符号	含义	示例取值	备注
h	凸台顶面到上壁面的间隙	60 nm	槽内流体高度 = h + d
d	槽深	80 nm	决定 d/w，V2 只依赖它
w	槽宽	120 nm	与 P 共同固定采样
P	周期	240 nm	单胞宽度
H	平均流体厚度 h + d/2	100 nm	求平均速度 U = J/H 用
K_{yy}	沿槽（y）薄膜导度	5.9073e−23 m^3	基准几何 1.25 nm
K_{xx}	横槽（x）薄膜导度	2.3489e−23 m^3	同上；K_{xx}/K_{yy} = 2.515

h 不是槽底到上壁面的总高度 —— 这是最容易讲错的一处。

只算固定间隙下的流动阻力。动态下压、槽内填充、困气、树脂流变均不作结论。

图源：本文图 1；取值示例为 S4 之前的常规间隙条件 h60/d80。

18 组几何、36 个方向点（槽宽 120 nm、周期 240 nm 固定）

分组	间隙 h / nm	已算槽深 d / nm	几何	方向点	完整性
薄间隙组	25	25 / 50 / 100	3	6	缺 d = 75、120
50 nm 组	50	25 / 50 / 75 / 100 / 120	5	10	完整
75 nm 组	75	25 / 50 / 75 / 100 / 120	5	10	完整
125 nm 组	125	25 / 50 / 75 / 100 / 120	5	10	完整
合计	—	**4 档间隙 × 5 档槽深中的 18 格**	**18**	**36**	**非完整 4×5 矩阵**

18
几何组合

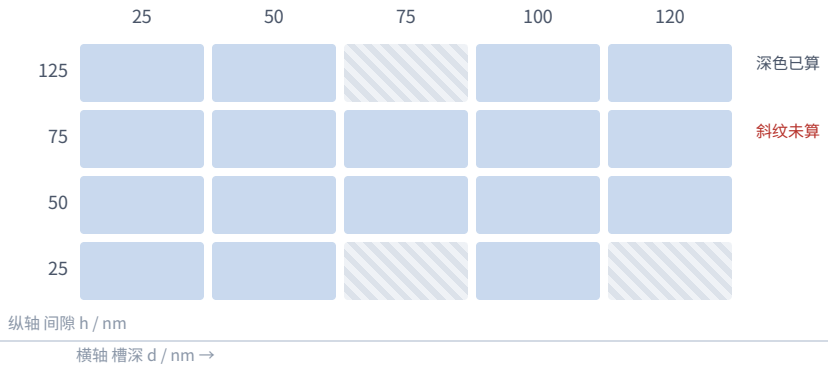
36
方向样点

5 nm
生产网格

18 = 几何数，36 = 方向点数。同一几何分两次驱动得两个 K，不构成新几何组。

为什么是 18 而不是 20

完整 4×5 矩阵应有 20 格；最薄间隙 h=25 nm 只算了 3 档槽深，缺 d=75 与 d=120 两格。
这 2 格在热图里是斜线格，全文不填补、不插值、不外推 —— 外推会在误差图上造出假点，而误差图是 C1 与 C2 的图形证据。



参数组合见中文稿表 1（§ 2.1）。

18 组几何的具体尺寸与逐点结果（36 个方向点的全部数值）

槽宽 w = 120 nm、周期 P = 240 nm 固定；K 单位 10^{-23} m^3；E 与 V2 残差均为相对 5 nm 离散参考的百分比
着色：原公式偏差 50—100% 橙 / 100—150% 红 / ≥150% 深红；V2 残差 |r| ≥6% 橙 / ≥10% 红 / ≥15% 深红底；米色底 = 最薄间隙 h=25 nm

h / nm	d / nm	d/w	K_{yy}	K_{xx}	$A = K_{yy}/K_{xx}$	原公式 E_{yy}	原公式 E_{xx}	V2 残差 yy	V2 残差 xx
25	25	0.21	0.489	0.214	2.282	+19.93%	+8.11%	+5.52%	-7.10%
25	50	0.42	1.195	0.221	5.400	+52.60%	+13.52%	+7.21%	**-10.32%**
25	100	0.83	3.430	0.222	15.450	**+139.14%**	+16.36%	+3.39%	**-18.71%**
50	25	0.21	1.939	1.417	1.369	+17.49%	+13.42%	+3.38%	-2.53%
50	50	0.42	3.061	1.462	2.094	+53.13%	+26.69%	+7.59%	+0.09%
50	75	0.62	4.349	1.465	2.969	+99.08%	+33.67%	+9.33%	-1.19%
50	100	0.83	5.736	1.465	3.916	**+154.24%**	+37.14%	+9.91%	-4.19%
50	120	1.00	6.886	1.465	4.701	**+204.85%**	+38.69%	**+10.11%**	-6.92%
75	25	0.21	5.176	4.356	1.188	+14.46%	+13.51%	+0.71%	-2.45%
75	50	0.42	6.755	4.446	1.520	+46.49%	+30.07%	+2.92%	+2.76%
75	75	0.62	8.305	4.448	1.867	+90.50%	+40.50%	+4.62%	+3.86%
75	100	0.83	9.834	4.449	2.210	**+144.95%**	+46.51%	+5.90%	+2.35%
75	120	1.00	11.048	4.449	2.483	**+195.54%**	+49.52%	+6.75%	+0.35%
125	25	0.21	20.127	18.463	1.090	+10.30%	+11.68%	-2.94%	-4.03%
125	50	0.42	22.786	18.621	1.224	+33.72%	+28.12%	-6.05%	+1.22%
125	75	0.62	24.878	18.626	1.336	+66.70%	+40.47%	-8.45%	+3.84%
125	100	0.83	26.682	18.634	1.432	**+108.38%**	+49.12%	-9.91%	+4.18%
125	120	1.00	28.016	18.637	1.503	**+147.77%**	+54.19%	**-10.50%**	+3.48%

读法：E_{yy} 列 18 个数全部为正 → 原公式在沿槽 18/18 高估；E_{xx} 同样 18/18 为正。V2 残差出现负号 → 该点由高估转为低估，即修正在此处矫往过正。

数据源：Table_S1_run_inventory.csv（group=main, dx=5 nm）；E 与 V2 残差按式 (3)(4) 现算，与表 6 / 表 8 一致。

加深沟槽对沿槽输运的提升远大于横槽

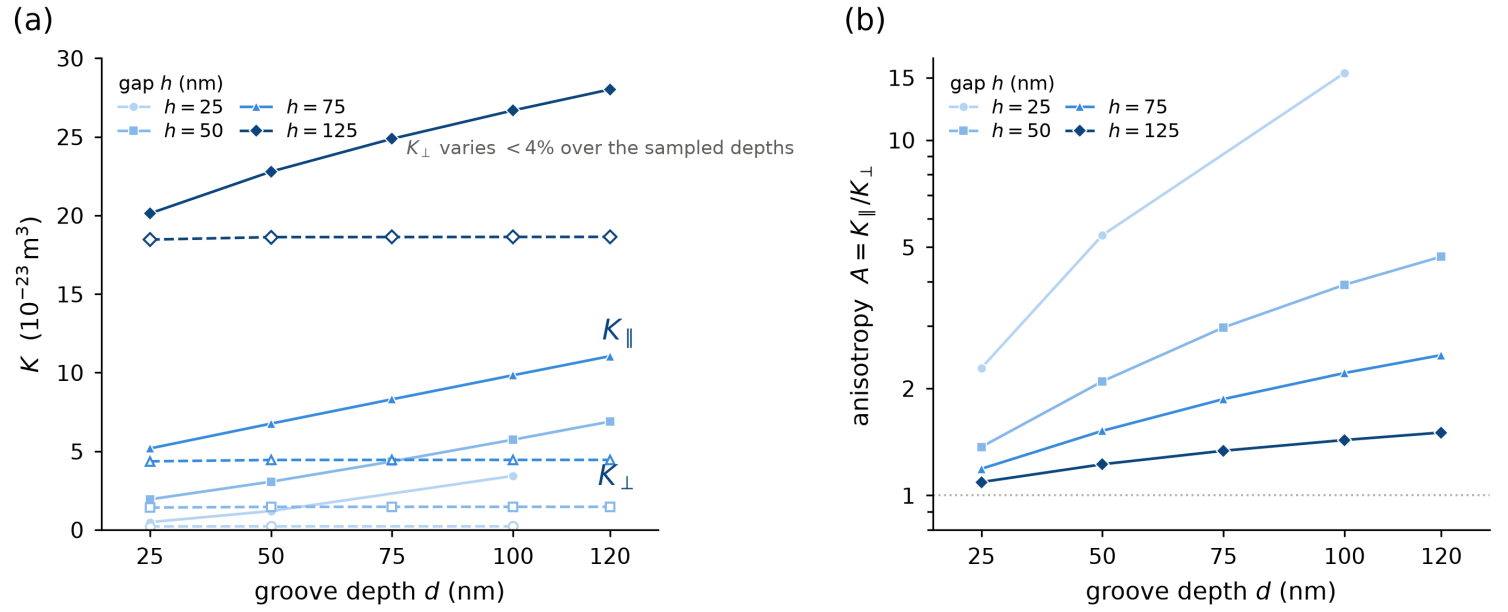


图 2　(a) K_{yy} 与 K_{xx} 随槽深　(b) 各向异性 $A = K_{yy}/K_{xx}$

两个方向对同一几何变化的敏感度相差一个量级 —— 这是「方向性」的直接来源。

看到什么	图 2a / 2b 的趋势	物理解读
K_{yy}（实线）	随 d 单调上扬	槽越深，沿槽越通畅
K_{xx}（虚线）	四条几乎水平	槽深不改善横槽通路
$A = K_{yy}/K_{xx}$	随 d 快速拉开	方向性被槽深放大

限定：已采样 18 格范围内的观察，不外推到未采样几何与动态压印过程。

间隙 h / nm	K_{yy} 倍率	K_{xx} 倍率	A 范围
50	3.55×	1.034×	2.1 → 7.4
75	2.13×	1.021×	2.5 → 5.3
125	1.39×	1.009×	1.1 → 1.6

三行槽深均为 25 → 120 nm（4.8 倍）

槽深涨 4.8 倍，沿槽导度涨 1.4—3.6 倍；横槽几乎不动（< 4%）。

各向异性因此主要由槽深撑起来：
约 1.1（h125/d25）→ 15（h25/d100）。

为什么倍率差这么多：K_{yy} 走的是「深区 + 浅区并联」，深区一加深，通路立刻变宽；K_{xx} 走的是「深区 + 浅区串联」，最窄的浅区卡住它，所以加深槽几乎没收益。

图源：本文图 2；5 nm 参考，18 几何 / 36 方向点；倍率来自表 5。

原局部立方律在 36 个方向点上全部高估导度

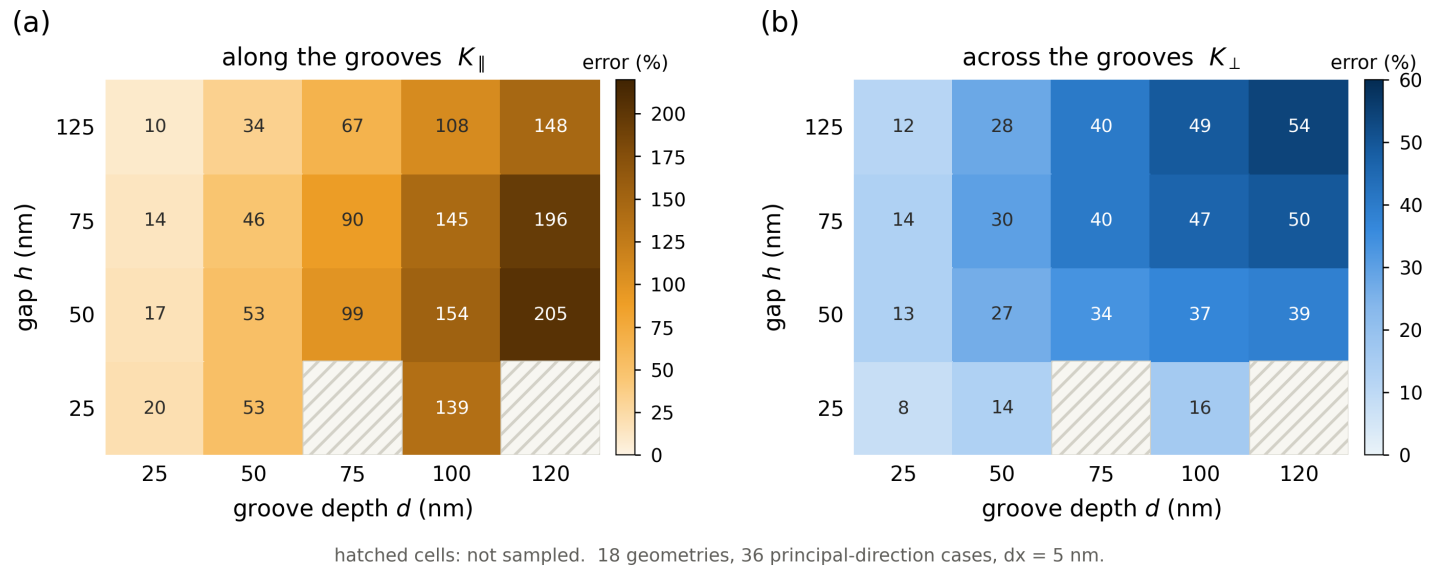


图 3　原公式偏差的 d–h 分布（左 沿槽 / 右 横槽）；斜线格未采样

方向	点数	偏差范围	最大点	最小点	高估点数
沿槽 K_{yy}	18	+10.30% → +204.85%	h50 / d120	h125 / d25	18 / 18
横槽 K_{xx}	18	+8.11% → +54.19%	h125 / d120	h25 / d25	18 / 18

沿槽最大点模型值约为参考的 **3.05 倍**；
沿槽最大偏差约为最小偏差的 **20 倍**，
范围明显宽于横槽。

36 个点无一例外全部高估导度 → 即全部低估阻力。方向一致，比幅度更重要。

但参照是 5 nm 离散解，本身有网格误差 —— 它是「相对该参考的偏差」，不是相对实验值。

观察对象	趋势	网格敏感性
沿槽	随 d/w 增大而上升	固定 d 时随 h 增大而下降
横槽	d ⩾ 50 nm 后趋平	随 h 增大而下降
双网格 4 几何	换 2.5 nm 参考后变化 0.37—5.39 个百分点	横槽最敏感

图源：本文图 4；误差定义式 (4)，5 nm 参考；中文稿表 6、表 2。

V2 压低整体最坏偏差，但存在局部反向点

范围	原公式	V2	变化 / 百分点	方向
沿槽 18 点	204.85%	10.5%	−194.35	降
横槽 18 点	54.19%	18.7%	−35.49	降
横槽 h≥50 nm，15 点	—	6.9%	—	子集
反例 h25/d100 横槽（5 nm 参考）	16.36%	18.71%	+2.35	升
反例 h25/d100 横槽（2.5 nm 参考）	21.76%	14.94%	−6.82	降

V2 的结构与局限

$F_{yy} = 1/[1+1.7685\ (d/w)^{1.6331}]$　　$F_{xx} = 1/[1+0.4900\ (d/w)^{0.6990}]$

局限	具体表现
只含 d/w，不含 h	残差仍随间隙变化，结构上缺一个自变量
非盲测	9 个扩展几何在模型形式选择时已可见
两组程序	9 标定 + 9 扩展分属不同构建，不可分离
超出标定范围	d=120、h=25 均在标定范围之外

结论：V2 是「对已有数据的拟合式描述」，不是预测关系。

为什么反例必须留在正文

只报前两行，读者会认为 V2 单调改善。

第 4 行存在一个点变差；第 5 行说明
该点换个参考网格又变好 ——
局部结论本身依赖参考分辨率。

删掉这两行 = 夸大模型质量。

要证明预测能力，缺什么

① 固定已公布系数不动
② 换未参与拟合的新几何
③ 该几何自身须先通过网格与驱动力检查
④ 再作同条件比较

现行状态

```
reference_qualified = false
MODEL_COMPARISON = NOT_EVALUATED
```

同一 36 点样本、相对 5 nm 参考（末行另注 2.5 nm）；中文稿表 8，§ 4.4。

偏差改变各向异性与预测流向

项（基准几何 h=75 / d=100 nm）	显式数值	局部立方律	差异	含义
各向异性 $A = K_{yy} / K_{xx}$	2.21	3.70	+67%	模型夸大方向性
45° 驱动流向角 β	24.34°	15.14°	−9.20°	流向明显偏斜

由主值推流向（线性张量）

$$\tan\beta = (K_{xx} / K_{yy}) \cdot \tan\theta$$

θ、β 均自槽轴量起。θ = 45° 时，两组主值重建的流向相差 **9.20°**。
即：总量可能接近，方向已经偏。

为什么只比总量会漏问题

压印填充关心「液体往哪流」，不只是「流了多少」。
总量对上、方向偏 9°，在窄槽里表现为**各槽进液不均**，进而影响残胶厚度分布。
（此因果链为推断，本文未验证残胶均匀性。）

已有检查 / 理论	它能证明什么	它不能证明什么
30° / 45° / 60° 斜向驱动	检查同一主值的内部自洽	不验证主值本身准确
附录 E（T1）	理想 Stokes 下给出非严格上界	不给偏差幅度、不给方向比符号

9.20° 来自同一张量的重建，不是实验测得的流向误差，不能推广为真实器件精度。

一句话：C3 的价值不在于多一个误差百分比，而在于说明「单一的导度标量不足以描述这个结构」——必须同时给两个主值。

基准几何 h=75 / d=100 nm；中文稿表 7，式 (5)。

五组验证：四组通过，一组停在横槽网格

组	名称	条件 h / d，nm	改的是什么	结果	关键数字
S0	修复回归	h=75 / d=100	质量观察量修复前后	通过	旧流动轨迹保持
S1	光滑平板	h=30，无槽	对解析解 $K = h^3/12$	通过	K 0.173% / 剖面 0.079%
S2	常规间隙网格	h=60 / d=80	dx = 5 / 2.5 / 1.25 nm	通过	中细 0.203% / 0.744%
S3	常规间隙驱动力	h=60 / d=80，dx=2.5	a = 5e4 / 1e5 / 2e5 m · s^{-2}	通过	L 8.30e−8 / 3.81e−8
S4	薄间隙网格	h=30 / d=80，两方向	dx = 5 / 2.5 / 1.25 nm	**未通过**	**横槽中细 1.328% > 1%**

S4 展开：唯一未通过的一组

h	d	w	P	H = h+d/2	两方向	三档网格	判据
30	80	120	240	70	沿槽 / 横槽	5 / 2.5 / 1.25	**中细 ⩽ 1%**

沿槽 0.165% → 通过；横槽 **1.328%** → 超门槛 0.328 个百分点，全阶段判为未通过，S5 未启动。

这一行到底卡在哪

六条算例逐条都合格，
但两张网格之间的差超了门槛。
单条合格 ≠ 网格收敛，两者是独立的门。

组 · 日期	具体内容	运行性质
S0 / S1 · 11-02	A1 回归 + 两方向解析基准	已有结果复核
S2 · 11-03	六条三网格	已有结果复核
S3 · 11-03	四新条 + 两中档引用	四新条为本周新增
S4 · 11-04	六条三网格	已有结果复核

其余四组的条件是：S0 h75/d100、S1 h30 无槽、S2/S3 h60/d80。四组的槽宽均为 120 nm、周期 240 nm。

S0—S4 验收报告见各 URV_*_review 目录；本周新增长算 0 次、编译 0 次、门槛修改 0 次。

平板基准通过，常规间隙三网格与三档驱动力均通过

网格 dx	K_{yy} / e−23 m³	K_{xx} / e−23 m³	GCI 估计	中细变化	判定
5 nm	5.9544	2.4093	—	0.203%	通过
2.5 nm	5.9193	2.3664	0.132%	0.744%	通过
1.25 nm	5.9073	2.3489	0.641%	—	—

S2　常规间隙 h60 / d80，两方向三网格

横槽阻力 = 沿槽的 2.515 倍（1.25 nm 细网格）

a / m · s⁻²	K_{yy} / e−23 m³	K_{xx} / e−23 m³	J / J_0
5×10⁴	5.91934	2.36639	4.000
1×10⁵	5.91934	2.36639	4.000
2×10⁵	5.91934	2.36639	4.000

S3　常规间隙 h60 / d80，固定 2.5 nm，三档驱动力

K 三档跨度 L = 8.30e−8 / 3.81e−8，门槛 1e−3 → 线性响应成立

分辨率上限由网格决定，不由驱动力控制决定：中细网格差 0.203% / 0.744%，比 S3 的 L（约 1e−7）大两个数量级 —— 因此不能说「导度准到七八位」。

S1　平板解析基准（h30，无槽）

K 误差 0.173%　剖面 0.079%

两方向均过原定标准。
作用：排除「实现写错」，否则沟槽偏差无法归因于公式。

这组数的效力范围

六条均 NUMERICAL_GATE / geometry / RESULT = PASS；
质量误差 ≤1.3e−14，Mach ≈2e−7，Re ≈1.9e−5。
合计 10.67 h，无超时。

候选参考 ≠ 合格参考

这组数未输入 V2 系数，可作候选参考。
但仍须过跨阶段参考资格审查，才可用于给 V2 打分。

S1：URV_S1_results_review_20261102；S2：URV_S2_completed_review_20261103_095422；S3：URV_S3_completed_review_20261103_172033。

薄间隙横槽网格未通过：1.328% 超过事先规定的 1%

向	dx	K / m³	单条	中细变化	阶 p	GCI	方向判定
P	5	2.7691e−23	PASS	0.165%	1.673	0.094%	通过
P	2.5	2.7546e−23	PASS	—	—	—	—
P	1.25	2.7501e−23	PASS	—	—	—	—
T	5	3.6480e−24	PASS	1.328%	1.496	0.912%	未通过
T	2.5	3.5179e−24	PASS	—	—	—	—
T	1.25	3.4718e−24	PASS	—	—	—	—

几何 h30 / d80 / w120 / P240 nm，H = 70 nm；六条合计 4.61 h，无超时、无资源停止。

单条合格 ≠ 网格稳定（两张独立的门）

单条门：本条数值 / 几何 / 稳态。六条全过。
网格门：换细网格结果还变不变。横槽中细 1.328% 超 1%，**全阶段未过**。

处置

保留 FAIL · 不改 1% 门槛 · 不重跑 · 不补写完成文件 · 不据此判 V2 失败。

沿槽 通过

中细 **0.165%**（门槛 1%）
GCI 0.094%　阶 p = 1.673
同一条规则下沿槽是干净的。

横槽 未通过

中细 **1.328%**（门槛 1%）
GCI 0.912% 合格，**不能抵补前项**
超门槛 0.328 个百分点。

限制范围

受限：该薄间隙参考暂不能给 V2 作正式判定。
不受限：S1—S3 与历史 36 点结论仍按原范围有效。

S4_STAGE_ACCEPTED = false　·　S5 未启动

OpenFOAM 等效阻力接入：三条结论与它们的边界

几何 h=75 / d=100 nm；24×48 μm 合成平均域、512 单元、不逐槽解析；μ=0.001 Pa·s；x 端表压 24/0 Pa；V=0（静态）

算例	系数来源	方向与设置	出口流量 Q / $m^3 \cdot s^{-1}$	run_id
C01	V2	横槽（槽沿 y，驱动 +x）	2.18582e−18	SDI_C01_v1_20261030_01
C02	V2	沿槽（槽沿 x，驱动 +x）	4.99873e−18	SDI_C02_v1_1_20261030_01
C03	原公式	横槽	3.12872e−18	SDI_C03_v1_2_20261030_01
C04	原公式	沿槽	1.15625e−17	SDI_C04_v1_3_20261030_01
GDI01	V2	横槽（经 grooveDarcy 真实动量源）	2.18582e−18	GDI01_v1_20261030_01

结论 1　系数变化的影响

横槽 −30.14%

沿槽 −56.77%

同为 V2 替换原公式后，同压差下出口流量下降；降幅沿槽更大。

结论 2　方向比随之改变

V2　沿/横 = 2.287

原公式　沿/横 = 3.696

原公式把方向性高估约 62%（3.696 / 2.287）；这是模型层面比值，非实测。

结论 3　真实动量源接入一致

GDI01 / C01 = 1.000

经 grooveDarcy 生成 K/D、走真实阻力源与压力—速度迭代，重现已接受结果，接入链自洽。

这三条结论的边界（必须同时说）

模型用**输入的等效阻力**，没有逐条解析沟槽；它是程序/接口核验，不是公式准确性证据，也不是挤压或载荷验证。固定压差下两组系数的压力线几乎重合，所以**不能**靠压力场判断哪组 K 更准。

与第 12 页不能混：本页方向比 2.287 来自**输入系数**（h75/d100、未解析沟槽）；第 12 页 2.515 来自**显式沟槽计算**（h60/d80、逐槽解析）。两者条件不同，相差约 10%，**不可**当作同条件误差比较。

能说什么、不能说什么

可以保留（有证据、有边界）

	结论	证据
C1	已采样条件下槽深对两方向影响不同	表 5：3.55 / 2.13 / 1.39；K_{xx} < 4%
C2	36 个方向点上原公式全部高估导度	表 6：+10.30→+204.85%；+8.11→+54.19%
C3	偏差改变各向异性与重建流向	表 7：A 2.21 对 3.70；流向差 9.20°
C4	V2 压低整体最坏偏差但局部失效	表 8：10.5% / 18.7%；反例 +2.35
T1	理想 Stokes 下原公式给非严格上界	附录 E：不给幅度、不给符号

不能声称（尚无合格证据）

	主张	缺什么
P1	V2 对未参与拟合条件有预测能力	缺合格新几何 + 正式模型比较
P2	V2 在薄间隙同样可靠	缺 S4 横槽合格 + S5 驱动力控制
A1	提高压印压力 / 载荷 / 缩短时间	缺独立挤压或实验参照、耗散分项
—	任何实验或物理验证	全文仅数值验证
—	投稿就绪、严格误差界	reference_qualified = false

reference_qualified = false • **MODEL_COMPARISON = NOT_EVALUATED** • **physical_validation = NOT_EVALUATED** • **submission_ready = false**

若省略哪条限定	后果
去掉「5 nm 参考」	偏差变成绝对误差 → 立刻越界
去掉「已采样」	结论变成全域规律 → 未采样 2 格无法支撑
去掉「回顾性」	V2 变成预测模型 → 无盲测证据

对照表：PAPER1_claim_evidence_matrix_20261104/REPORT.md（C1—C4、T1、P1/P2、A1、I1）。

两个问题

问题 1

论文主张放在哪里

	路线	覆盖范围	还需补什么
A	已有样本中的偏差、方向性、有边界修正	36 点 / 5 nm 参考	无（保留全部限定即可）
B	把「对新条件的独立预测」作为主要贡献	须跨出已采样范围	薄间隙参考 + 参考资格 + 模型比较

代价：A 可即进入写作收尾；B 至少再跨两个阶段 —— 差别不在工作量，而在论文的**贡献类型**（描述 vs 预测）。

问题 2

薄间隙横槽是否继续投

	选择	立即动作	论文写法
继续	先定补证方案与资源，再授权计算	0.625 nm 已备；需另批机时	可写薄间隙结论
收窄	论文明确不覆盖最薄间隙	不再投入机时	1.328% 写入限制章节

两条路都不改 1% 门槛、不删历史 FAIL；区别只在论文的**覆盖范围**与后续机时投入。

状态	对应工作	关键数字	可否进论文
已完成且可用	S1 / S2 / S3	平板 0.173%、网格 0.203/0.744%、驱动力 L 8.3e−8	可直接写入
已有结论	历史 18 几何 / 36 点	原公式全高估；V2 10.5% / 18.7%	带限定写入
已完成但未过	S4 六条	横槽中细 1.328% > 1%	只作限制条款
只准备未计算	0.625 nm 补证	15 项软件测试通过，无新流场	不可作证据
只证明接口	OpenFOAM C01—C04 / GDI01	静态接入一致（2026-10-30 既有）	不可作准确性

建议：先按 A 把局部输运主线讲完整；挤压压力、载荷、完整压印过程作为应用方向讨论，当前无独立验证，不作为已实现成果。

AI 参与：代码、检查与材料整理有 AI 辅助；本人已理解核对与仍需人工复核的部分会分开说明。